FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE I)

FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE I)

UNIDADE 2 | CAPÍTULO 1Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

CONCEITOS BÁSICOS EM FARMACOLOGIA

ReflexãoFechar

Em 1856, um fisiologista francês, estudando a ação do curare sobre ação muscular, ventilou a possibilidade haver um local para a ação da droga entre o nervo e o músculo.

Já na metade do século XVIII, uma pergunta estava sem resposta: como o impulso "pula" de um neurônio a outro?

Em 1906, Sherrington estabeleceu o conceito de sinapse, com suas características básicas.

Em 1921, chegou-se a conclusão de que substâncias, inicialmente chamadas "substância vagal", faria o papel de transmitir a informação de um neurônio a outro, alterando-lhe a atividade (impulso nervoso, nem sempre igual ao anterior), descobriu-se o primeiro neurotransmissor: a acetilcolina.

ProvocaçãoFechar

A acetilcolina é um neurotransmissor que se relaciona a transmissão de informação para músculos, realizando movimento. A norepinefrina é um neurotransmissor que se relaciona com a regulação de respostas emocionais. A dopamina (está em todas!) é um neurotransmissor que se relaciona a transmissão de informação para músculos, realizando movimento, ainda participa na afetividade, no sono e outros processos. A serotonina é um neurotransmissor que se relaciona com o bem-estar geral, sono e afetividade. A acetilcolina é um neurotransmissor que se relaciona a transmissão de informação para músculos, realizando movimento. Será que aquilo que temos de mais especial enquanto seres humanos, complexos e diferentes, uns dos outros se devem a essas sustâncias interneuronais?

1

Introdução

2

Farmacologia e seus conceitos

A psicofarmacologia é uma ciência que pousa sobre uma área maior da ciência: a farmacologia. Por isso, no estudo dessa ciência é necessário que alguns conceitos típicos da farmacologia geral sejam considerados, para que a construção desse conhecimento não encontre obstáculos em áreas específicas.

Alguns conceitos são:

Drogas de que tanto se falam, são substâncias que têm capacidade de modificar o estado dos processos biológicos em um ser vivo.

A psicofarmacologia é uma ciência que visa estudar e compreender as drogas que agem sobre o comportamento, geralmente em humanos e com ênfase nas alterações de humor, memória, emoções, habilidade psicomotora, capacidade de percepção e reação ao meio.

O alcance ou a magnitude do efeito é função da quantidade da droga ministrada, a que se chama: dose ou, então a concentração no local da ação. É o que pode ser denominado dose-efeito ou concentração-efeito.

Muitas das drogas existentes atuam por interagirem com sítios proteicos especializados receptores.

Agonistas são as substâncias que possuem afinidade, capacidade de serem reconhecidas e por isso ligam-se de forma específica, mas reversível em receptores. Além do que, apresentam capacidade de alterarem o estado das coisas modificando a estrutura do receptor levando a efeitos fisiológicos. Essa alteração é chamada atividade intrínseca.

Alguns psicofármacos atuam por antagonizarem receptores, bloqueando a ação dos agonistas. Como se “ocupassem” o lugar dos agonistas no receptor e assim, bloqueasse sua função.

Os receptores podem ser divididos em quatro superfamílias: ligados a canais iônicos, ligados à proteína G, ligados diretamente a tirosina quinase e receptores intracelulares.

Quando um receptor, ao se conectar com alguma substância determinada promove seus efeitos pela formação de substâncias intracelulares, essas substâncias são denominadas segundo mensageiros.

Processos adaptativos são situações em que, com o uso prolongado de determinada substância, o cérebro, pelo processo de neuroplasticidade, “aprendeu” a lidar com o estímulo químico e apresenta o que pode ser chamado de “não faz mais efeito”.

Os efeitos da droga dependem de sua concentração em seu local de ação. Essa concentração depende do movimento das drogas no organismo (absorção, distribuição, metabolização e excreção), estudado pela farmacocinética.

As membranas celulares constituem-se em “barreira comum” para o movimento dos fármacos no organismo. E sendo a membrana constituída em sua quase totalidade por lipídios, uma substância, para atravessá-la com mais facilidade (difusão passiva) precisa ser lipossolúvel.

No caso da substância (medicamento) precisar atravessar a barreira hematoencefálica que limita o Sistema Nervoso, é fundamental que ela seja lipossolúvel, uma vez que não há alternativa para transportes ativos, nesse caso.

Os efeitos de psicofármacos podem sempre estar associados a efeitos adversos.

Índice terapêutico é a relação entre a dose tóxica e a dose eficaz e é um importante indicador da segurança de determinado fármaco.

Figura 9. Receptores, agonistas e antagonistas.

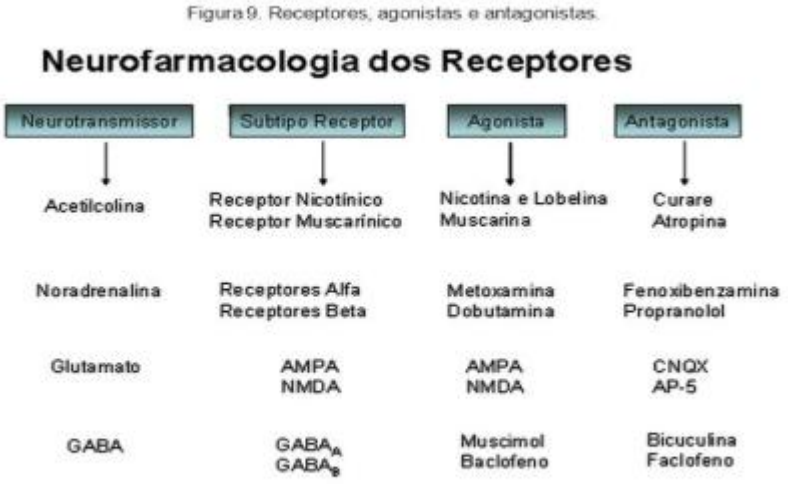


Figura adaptada e disponível em: <http://www.sistemanervoso.com/pagina.php?secao=6&materia_id=78&materiaver=1>. Acessado em: 20 maio. 2014.

EDUCACIONAL

FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE I)

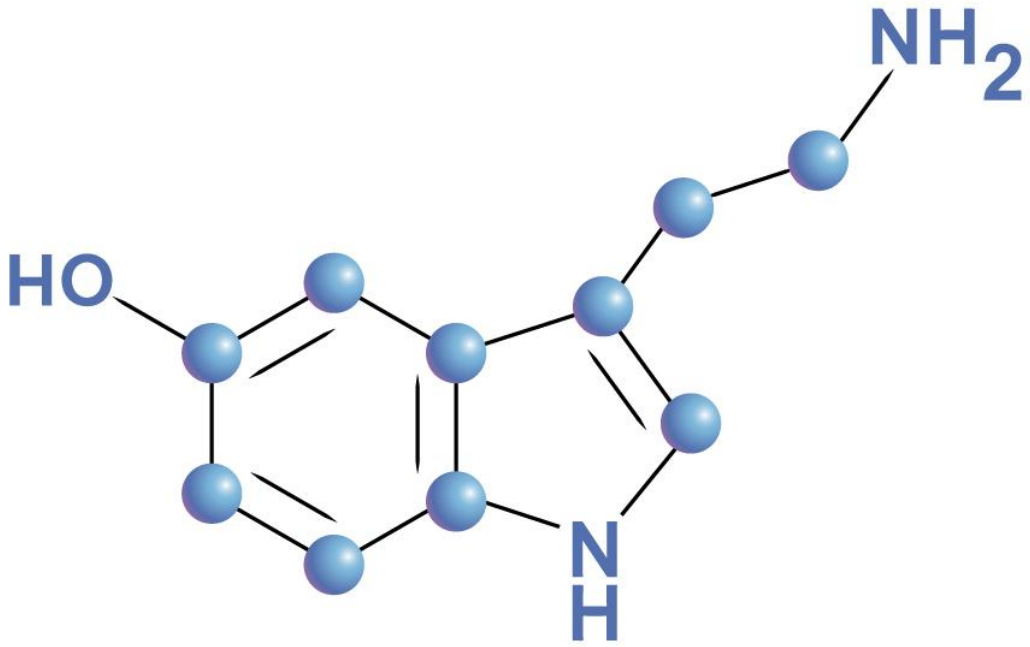
UNIDADE 2 | CAPÍTULO 2Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

A SEROTONINA



1

Histórico

No núcleo da rafe existe um grupo de neurônios que secretam serotonina. Essas fibras se espalham para medula e atuam na redução da entrada de sinais dolorosos, se espalham também para a formação reticular e outras éreas da base do cérebro.

Figura 10. Serotonina.

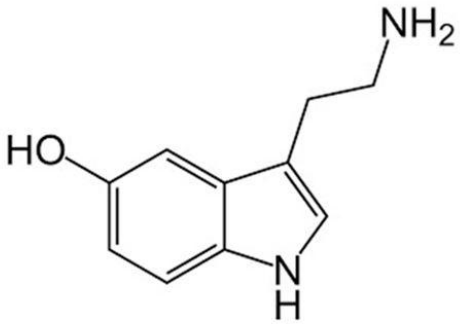


Figura adaptada e disponível em: <http://evolucionyneurociencias.blogspot.com.br/2013/05/estatus-y-serotonina.html>. Acessado em: 18 maio. 2014.

No ser humano, provavelmente 90% dessa serotonina – 5-HT – está situada no tubo digestivo. Uma parte dela está presente na dieta, mas é metabolizada quando atravessa a parede intestinal e o restante é destruído no fígado e pulmões. Da 5-HT restante, parte está nas plaquetas e no SNC. Ela é sintetizada a partir do triptofano, mas as plaquetas representam uma exceção uma vez que a captam de seu ambiente.

Figura 11. Núcleo da Rafe.

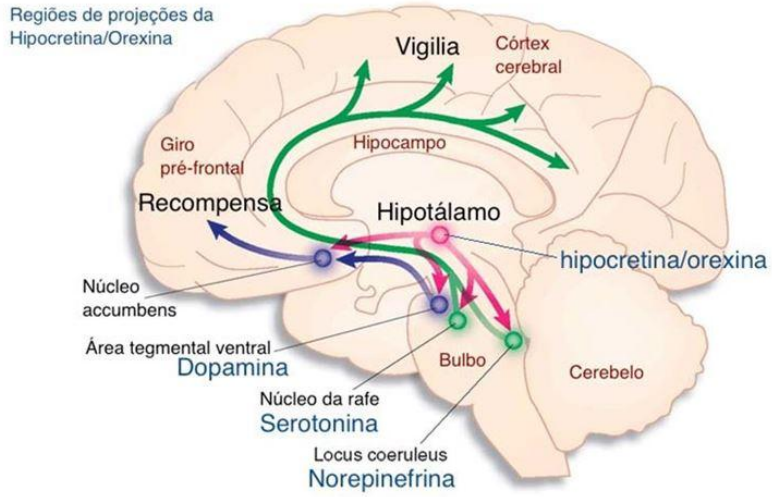


Figura adaptada e disponível em: <http://www.medicinageriatrica.com.br/tag/sistema-neuronal-de-hipocretina/ >. Acessado em: 18 maio. 2014.

Eis um resumo da cronologia do estudo da serotonina:

Clique sobre os números abaixo:

1 1948: uma substancia vasoconstritora é isolada como um complexo cristalino e é chamada serotonina.

2 **» 1951: este composto preparado sinteticamente apresentava todas as propriedades da serotonina natural.**

3» 1953: foi observado que o LSD (dietilamida do ácido lisérgico) e outros potentes alucinógenos são estruturalmente, similares à 5-HT, e podiam bloquear a ação da 5-HT. Observou-se também que a reserpina, potente tranquilizador, diminui a concentração de 5-HT no cérebro.

2

Mecanismo de ação

A serotonina é formada a partir do aminoácido triptofano que sofre hidorxilação e na sequência descarboxilação, originando a 5-HT.

Sua ação é mediada por receptores presentes na membrana das células-alvo. Existem dois grupos de receptores:

Clique sobre os itens abaixo:

- **1» o 5-HT1: receptor em neurônios periféricos, como as plaquetas e os músculos lisos, e em neurônios encefálicos.**
- **2» o 5-HT2: receptor em neurônios periféricos, como as plaquetas e os músculos lisos, apenas.**

A serotonina em células nervosas promove a alteração na permeabilidade das membranas a íons como cálcio e sódio. Mas nas células enterocromafins, que revestem o trato digestório e respiratório provocam um influxo aumentado de cálcio.

Em nível de SNC a serotonina constitui um potente estimulante das terminações nervosas sensitivas para a dor e o prurido, estando relacionada com sintomas causados por picadas de insetos e irritações provocadas por plantas urticantes. Além disso, a serotonina é um importante ativador das terminações nervosas vagais relacionadas as terminações quimiossensiveis do leito vascular coronário. Essa combinação gera uma resposta reflexa que consiste numa tríade de bradicardia, hipotensão e hiperventilação.

Existem substâncias que vem sendo administradas para afetar a serotonina endógena, e assim gerar alteração de comportamento:

» inibidores da síntese: p-clorofenilalanina;

» inibidores da captação de membrana: antidepressivos tricíclicos;

» inibidores de captação e armazenamento em grânulos: reserpina;

» inibidores de degradação: IMAO – inibidor de monoamina oxidase;

» antagonistas: ciproheptadina.

Observação

Antagonistas são, conceitualmente, substâncias que ocupam os receptores das membranas, impedindo que estes reconheçam e se conectem aos neurotransmissores impedindo a ação destes.

3

A serotonina e a ansiedade

Clique sobre os itens abaixo:

- **1Desordem obsessivo-compulsivo: uso de clomipramina. Tem seus sintomas reduzidos com a utilização desse inibidor da receptação de serotonina e noradrenalina.**

- **2Desordem de pânico: uso de SSRI, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Em 1996 usou-se como SSRI, que trataria a síndrome do pânico, o paroxetine (semelhante a clomipramina, mas sem tantos efeitos adversos), e em 1997, a sertraline.**
- **3Anorexia nervosa: uso de fluoxetina. Atingindo a serotonina hitalâmica ou além dos locais da pós-sinapse.**
- **4Esquizofrenia: o estudo foi reaquecido no que se refere a esquizofrenia e serotonina, pois os neurolépticos atípicos (clozapine, risperidone, ritanserin, e setoperone) tinham propriedades típicas dos antagonistas para o receptor 5-HT2. Os estudos são amplos, mas as conclusões, poucas.**
- **5Fobia social: os sistemas GABAérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos podem estar envolvidos no regulamento da ansiedade/inibição, e isso pode estar manifesto no aumento de cortisol com o estímulo do uso de fenfluramina (inibidor de apetite).**
- **6Agitação e agressão: neurotransmissores múltiplos e sistemas de neurotransmissores estão envolvidos com a disfunção agitação e agressão; serotonina, dopamina, acetilcolina e o GABA exercem papéis fundamentais. A disfunção no sistema serotoninérgico está recebendo mais atenção no que diz respeito a agressão e agitação. Sua ação deveria ser de inibição do comportamento e dessa forma exercer seu papel na biologia da agitação e agressão.**
- **7Desordens de humor: sabe-se que o déficit de neurotransmissão serotoninérgica central pode interferir na desordem afetiva bipolar, mas não é o suficiente para explicar sua causa. Considerando-se essa teoria, tanto as fases depressivas da doença bipolar quanto o maníaco são caracterizados pela baixa função da serotonina, mas há diferenças a ação da atividade da norepinefrina.**
- **8Lítio e serotonina: o principal indicativo do lítio nos sistemas monoaminérgicos do cérebro é que o lítio ao aumentar a função da serotonina no SNC gera efeito antidepressivo.**
- **9Terapia Eletro-Convulsiva (ETC): apesar de ter eficácia clara no tratamento de uma variedade de desordens neuropsiquiátricas, permaneceu uma visão mal entendida da ECT. Na ECT supõe-se que aumente a função do sistema transmissor de serotoninas, que produzindo sensibilidade de comportamento aumentando em relação a agonistas de receptores da serotonina e possivelmente aumento nos níveis de receptores 5-HT2, que ligam no córtex cerebral. O efeito posterior difere das mudanças induzidas pelo tratamento crônico por drogas antidepressivas.**

Desordem obsessivo-compulsivo: uso de clomipramina. Tem seus sintomas reduzidos com a utilização desse inibidor da receptação de serotonina e noradrenalina.

EDUCACIONAL

FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE I)

UNIDADE 2 | CAPÍTULO 3Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

HIPNÓTICOS E SEDATIVOS



1

Introdução

Ao se estudar o sono sob a luz da fisiologia do SNC, passa-se a encará-lo como um processo ativo do SNC, caracterizado pela sucessão cíclica de diversas alterações psicoficológicas.

2

Os hipnóticos

São substâncias que deprimem a atividade do Sistema Nervoso Central, e por isso, causam sonolência ou ajudam na manutenção do sono. Diz-se que o efeito hipnótico é aquele que gera no indivíduo, com ou sem privação do sono, a manutenção do sono por certo tempo. Teoricamente, os hipnóticos deveriam reproduzir a fisiologia neuronal do sono, causando um sono igual ao sono natural, sem efeitos adversos, entretanto nenhuma droga existente atingiu esse patamar de objetivo.

O conhecimento humano passou pela seguinte cronologia, no que diz respeito aos hipnóticos:

» *etanol, cânhamo e derivados de ópio: conhecidos desde tempos imemoriais;*

» *brometo: meados do séc. XIX (primeiro fármaco introduzido em terapêutica formal);*

» *barbituratos: início do séc. XX;*

» meprobamato e glutetimida: meados do séc. XX (mas não chegaram a substituir por completo os barbituratos);

» benzodiazepínicos: substituíram os anteriores por não apresentarem o risco citado;

» zolpidem e zolpiclona: são os mais recentes e apresentam vantagens quanto aos BZDs (benzodiazepínicos).

Observação

O meprobamato e os barbitúricos são bons hipnóticos, mas, apresentam efeitos que despertam grave alerta: produzem dependência física, tolerância e depressão respiratória (com eventual morte em decorrência de superdosagem).

3

Os sedativos

São medicamentos capazes de reduzir a atividade e a excitabilidade do indivíduo, acalmando-o. Entende-se por efeito sedativo a diminuição da atividade motora e a diminuição do nível de vigilância, útil para evitar estados de excitação excessiva.

A sedação e a hipnose fazem parte de uma sucessão de sintomas de depressão do SNC, que evolui para anestesia geral, estado de coma, em que já há comprometimento das funções neurovegetatitvas e, finalmente, morte por insuficiência respiratória e circulatória, porém, nem todas as drogas são capazes de induzir esta sequência de eventos. Por exemplo, drogas benzodiazepínicas, que possuem propriedades hipnótico-sedativas utilizadas nas clínicas, não produzem estado de anestesia geral, muito menos coma e morte, quando administradas isoladamente.



4

Indicações

As indicações em relação ao sono são constantes. Os hipnóticos, por estarem relacionados a esse controle, são as drogas mais utilizadas no mundo. De 15% a 30% da população se queixam ao médico, dificuldades para dormir, e de 5% a 10% da população recebe prescrição de hipnótico.

Entre os idosos, uma vez que há uma alteração significativa na arquitetura do sono, considerada normal no processo de envelhecimento, a utilização de tais medicamentos é de 16%, além do envelhecimento há que se considerar também que o aparecimento de problemas clínicos ou psiquiátricos que afetam o dormir. Dados epidemiológicos norte americanos mostram que 73% das pessoas com mais de 60 anos que fazem uso regular de hipnóticos, e 25% toma há mais de 10 anos, o que construiria um quadro de dependência e não de indicação terapêutica.

A única indicação bem comprovada de hipnóticos é na insônia transitória, ou seja, aquela que acomete pacientes que normalmente dormem bem, secundária a algum estresse ou à alteração do ritmo diurno.

Dessa forma, pacientes que apresentam insônia matinal decorrente de distúrbio depressivo grave, devem ser tratadas com antidepressivos.



Fazendo essa consideração, para alcançar os pacientes que apresentam insônia secundária a quadros esquizofrênicos, maníacos ou psicóticos (demência senil) devem ser tratados com antipsicóticos, principalmente os que apresentem mais ação sedativa (clorpromazina e tioridazina).

Portanto, o hipnótico ideal deve refazer a fisiologia normal do sono, sem provocar o aparecimento de efeitos adversos. Deve ainda ter, rápido início de efeito, produzindo sono sustentado durante a noite – que é determinada pela velocidade de ingestão e absorção, e nada de sonolência residual na manhã seguinte – que será garantida com a meia-vida e eliminação da droga.

EDUCACIONAL

FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE I)

UNIDADE 2 | CAPÍTULO 4Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

BARBITÚRICOS



1

Introdução

Ao se estudar o sono sob a luz da fisiologia do SNC, passa-se a encará-lo como um processo ativo do SNC, caracterizado pela sucessão cíclica de diversas alterações psicoficológicas.

2

Tópicos históricos

Clique sobre as abas abaixo:

1903

Barbital (derivado do ácido barbitúrico) é introduzido e se apesenta como excelente indutor de sono e ansiolítico.

1912

Fenobarbital, usado como sedativo-hipnótico, passa a ser um dos mais importantes tratamentos farmacológicos contra epilepsia.

Desede então

Mais de 2.500 análogos barbitúricos são sintetizados, desses, 50 foram lançados comercialmente e apenas 20 estão no mercado.

Atenção

Com o estudo dos benzodiazepínicos, esses passaram a ser a primeira alternativa, uma vez que apresentam perfil farmacológico muito mais seguro e um mesmo resultado que os

barbitúricos. Assim os BZDs tomaram o lugar dos barbitúricos, especialmente em pacientes com propensão ao suicídio.

3

Relação estrutura – atividade

Os barbitúricos podem ser classificados como oxi-barbitúricos ou tio-barbitúricos. Os tio-barbitúricos são lipossolúveis, o que aumenta a sua potência mas seu tempo de ação é menor e é mal absorvido por via oral.

Os barbitúricos administrados oralmente são absorvidos rapidamente pelo estômago, essa absorção é diminuída se o estômago estiver cheio. Os barbitúricos são metabolizados no fígado, e os metabólitos inativos são eliminados pela urina.

Outro fator a ser considerado é o tempo que a substância leva para entrar no SNC, e isso varia da sua lipossolubilidade. De modo geral, a lipossolubilidade diminui a latência até o início da ação e a duração da ação. Para entender, observa-se o caso do tio-pental que penetra rapidamente no SNC e por isso é usado para indução rápida de anestesia, já o barbitone passa lentamente para o cérebro que não deve ser usado como droga hipnótica.

4

Mecanismo de ação

Efeitos dos barbitúricos são: sedação, indução do sono e anestesia, e em casos específicos podem ter propriedades anticonvulsivantes.

Ação dos barbitúricos no sono:

a. diminuição da latência do sono;

b. aumento da atividade rápida ao eletroencefalograma (EEG);

c. diminuição dos movimentos corporais durante o sono;

d. a duração dos estágios do sono são alteradas;

e. a suspensão dos barbitúricos pode provocar desorganização dos padrões do sono.

Possivelmente seus efeitos sedativos-hipnóticos se devem ao fato de que as conexões do sistema ativador reticular mesencefálico é extremamente sensível a estas drogas. Essa inibição atinge os elementos pós-sinápticos e pré-sinápticos de sistemas GABAérgicos e não glicinérgico e monoaminérgico.

Os barbitúricos potencializam a ligação dos benzodiazepínicos, por aumentarem a afinidade do receptor pelos benzodiazepínicos. Os barbitúricos também estimulam a ligação do GABA e seus agonistas a locais de ligação específicos.

5

Indicações, efeitos colaterais, tolerância e dependência

Entre os barbitúricos e os benzodiazepínicos, esses últimos são preferidos uma vez não apresentam risco de, em uma super dosagem, causarem depressão respiratória. Esse fato pesa

para que muitos clínicos não receitem barbitúricos como hipnóticos e sedativos e prescrevem-nos apenas como anticonvulsivantes.

Os barbitúricos estimulam a síntese de pofirina, um composto orgânico nitrogenado que está relacionado a produção de hemoglobinas, existem pacientes com porfiria, cujo processo de síntese citado anteriormente fica comprometido. A estes pacientes os basbitúricos são contraindicados.

Os pacientes que fazem uso de barbitúricos não devem dirigir veículos nem operar máquinas perigosas, pois é difícil controlar os efeitos cujos sintomas sejam sedação excessiva, ansiedade e torpor.

Importante

Pacientes estáveis há anos com o uso de barbitúricos devem ser considerados dependentes da droga. A retirada pode gerar: ansiedade, convulsões, tremores e agitação. Estratégias de substituição por benzodiazepínicos costumam ser bastante favoráveis, possíveis e indicadas.

Como efeito colateral deve ser considerada a depressão respiratória que pode levar à morte. Tentativas de suicídio estão muito relacionadas a utilização desses compostos, tomados isoladamente ou em combinação com antidepressivos e bebida alcoólica. Infelizmente, essas tentativas são frequentemente realizadas com êxito.

A tolerância ocorre rapidamente e desenvolve-se cruzada com álcool, anestésicos gasosos, e outros sedativos, incluindo benzodiazepínicos. Essa tolerância se estabelece por fatores farmacocinéticos – produção de enzimas hepáticas, ou farmacodinâmicas – adaptação neuronal à administração crônica da droga.



É comum o comportamento de busca. O paciente consulta vários médicos para obter mais receitas de barbitúricos. Isso caracteriza a dependência. Pode acontecer a intoxicação, que se deflagra por alteração do comportamento mental, instabilidade emocional e sinais neurológicos. A suspensão abrupta pode ocasionar confusões e estados confusionais, ou simplesmente, ansiedade, insônia, inquietação, agitação, tremor, abalos musculares, náuseas e vômitos, hipotensão ortostática e perda de peso, conforme as dosagens antes da suspensão.

EDUCACIONAL

FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE I)

UNIDADE 2 | CAPÍTULO 5Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

BENZODIAZEPÍNICOS - BDZS



1

Introdução

Os Benzodiazepínicos são sintetizados desde a década de 1930, mas só na década de 1960 passam a ser utilizados no tratamento da ansiedade.

Desde então, ocupa o lugar dos fármacos mais vendidos no mundo, atualmente.

O primeiro do grupo com uso clínico foi o clordiazepróxido – 1961.

2

Características farmacológicas

Os efeitos desse grupo de fármacos ocorrem no SNC, seja a sedação, hipnose, diminuição de ansiedade, amnésia anterógrada e atividade anticonvuldivante.

Não são depressores do sistema nervoso, ao contrário dos barbitúricos. Em doses crescentes atuam como sedação, hipnose e depois torpor. É interessante apontar que, em animais (mamíferos) atuam como relaxante muscular, mas em humanos não apresentam essa ação, isso para doses padrões, a exceção é o clonazepan. Podem ser usados como inibidores de convulsões. Mas quanto à ação anticonvulsivante pode desenvolver tolerância.

Quanto ao sono os BZDs diminuem o sono REM, mas aumenta o tempo total de sono. Mas com uso crônico, o efeito sobre vários estágios do sono diminuem.

3

Farmacocinética

Normalmente são absorvidos na boca, o clorazepato precisa ser decarboxilado no suco gástrico, o que configura uma exceção. Podem ter uma meia-vida de eliminação de ação ultracurta, curta intermediária e longa. Tem captação inicial rápida pelo cérebro, dependendo da sua lipossolubilidade.

A duração de seus efeitos está mais relacionada à sua redistribuição que por sua captação pelo cérebro. Normalmente são extensamente metabolizados para produzir subprodutos ativos, que em geral têm meia-vida muito mais longa que a droga original. Esses subprodutos têm poucos benefícios terapêuticos e muitos efeitos colaterais e de toxicidade.

Atenção

Temazepam, oxazepam, e lorazepam não têm metabólitos ativos. Mas são conjugados com ácido glicurônico e eliminados por via renal.

4

Indicações

Os benzodiazepínicos têm indicações para tratamento de distúrbios ansiosos, agorafobia, insônia e distúrbios comiciais, além de controle de abstinência ao álcool, pré-medicação anestésica e relaxamento muscular anestésico.

Os problemas potenciais relacionados ao uso crônico – tolerância e abuso – devem sempre ser levados em consideração.

Os benzodiazepínicos apresentam uma maneira diferente de serem administrados entre si. O lorazepam tem a vantagem de não apresentar metabólitos ativos o que evita os efeitos colaterais potenciais e a toxicidade. Já o clonazepam, por ter uma duração longa, pode dispor da facilidade de ser administrado apenas uma vez por dia.

Os hipnóticos BZDs representaram grande avanço em relação aos agentes que os procederam, sendo mais eficazes e seguros que os barbituratos e o meprobamato, além de produzirem menos tolerância e dependência física.

Existem então, benzodiazepínicos são ansiolíticos, ou hipnóticos e alguns, poucos, com ação de anticonvulsivante, como é o caso clonazepam e clobazam.

Ainda podem ter efeitos de sedação, relaxamento muscular (em altas doses) e amnésia anterógrada. Estão presentes no tratamento de ansiedade e insônia, epilepsia (diazepam), epilepsia mioclônica (clnazepam), na pré-anestesia, na síndrome de abstinência ao álcool.

Os benzodiazepínicos são o grupo de medicamentos que primeiro lança-se mão no tratamento de ansiedade generalizada e ansiedade atípica. Estudos mostram significativa eficácia nesses casos.

Também têm boa indicação em casos de sintomas agudos de estresse, mas podem afetar os mecanismos de ajuste psicológico e por isso, o uso de BZDs deve ser evitado em tais situações.

A alteração do sono sob o efeito de BZDs é significativa é próxima ao que acontece quando o medicamento em atuação é um barbitúrico, mas o sono produzido pelos BZDs geralmente produz sensação repousante. Mas podem desenvolver tolerância ao efeito sedativo-hipnótico, em alguns casos com apenas uma semana de uso continuado. Além disso, pode surgir rebote,

ou seja, reaparecimento de insônia, algumas vezes severa, quando se dá a parada do fármaco, particularmente de forma abrupta.

5

Ação

A explicação mais aceita atualmente para esclarecer a ação dos BZDs é que esses, ao se conectarem com o receptor GABA, potencializam a ação do neurotransmissor GABA.

Figura 12. Receptor de BZDs.

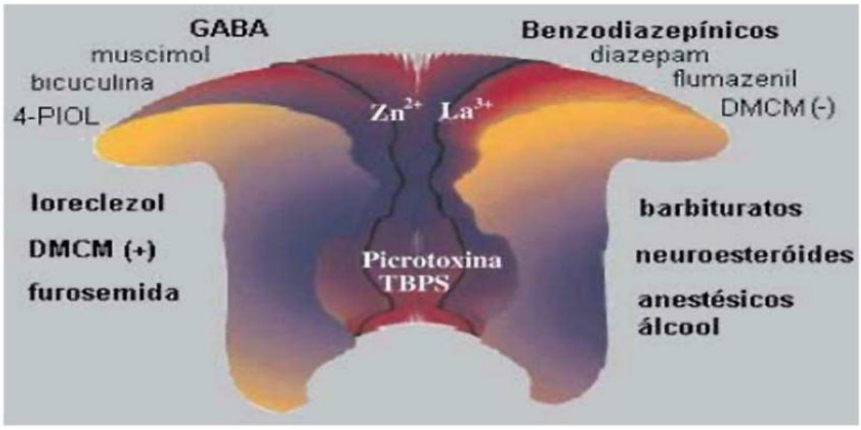


Figura adaptada e disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-93322003000300004>. Acessado em: 18 maio. 2014.

Essa ação é exercida por meio de receptores específicos localizados em membranas neuronais como parte de um complexo oligomérico, envolvendo o receptor de GABA e o canal de cloreto associado. Isso pode explicar seu elevado índice terapêutico, já que a ação depende da presença de um neurotransmissor endógeno.

O que permite nos tempos atuais compreender mais a atuação desses medicamentos é a descoberta dos receptores BZDs em neurônios do SNC, e a percepção de que ansiolíticos BZDs facilitam a ação inibitória do neurotransmissor GABA.

6

Interações

Os benzodiazepínicos produzem maior depressão do SNC quando administrados com outros depressores do SNC, mas fora isso há poucas interações conhecidas. Por serem metabolizadas pela isoenzima citocromo P450, se uma droga inativar tal enzima vai interferir na ação do BZD, exemplo disso é a nefadozona, que aumenta os níveis plasmáticos de BZDs.

7

Efeitos colaterais e toxicologia

Aumento de dose acarreta: incoordenação motora, sonolência, confusão mental, amnésia retrógrada, letargia, efeitos sem que o paciente tenha consciência deles. Pode haver ainda, ansiedade, reações hipomaníacas, sintomas psicóticos, paranoia e ideação suicida (uso de triazolam), mesmo que bem incomuns.

Doses hipnóticas de BZDs não afetam a respiração em adultos sadios. Em doses mais elevadas a respiração alveolar é suprimida. Podem causar apneia se ministrados com anestésicos ou opiáceos. Com álcool também pode acontecer a apneia por ser também depressor do Sistema Nervoso.

Tonteiras, ataxia, vômitos e fala pastosa também foram relatados e a incidência aumenta com a idade.

Cuidado

A abstinência pode ser especialmente grave, os sintomas começam 1 a 3 dias pós a suspensão e se assemelha a abstenção alcoólica: ansiedade, tremores, flutuação de pressão arterial e de frequência cardíaca, sintomas gastrointestinais, agitação, alucinações, estado convulsional e convulsões.

Embora não seja exatamente um efeito colateral, deve-se sempre considerar o abuso de BZDs, especialmente em pacientes com história de abuso de drogas e de outras medicações.

EDUCACIONAL

FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE I)

UNIDADE 2 | CAPÍTULO 6Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

ANSIOLÍTICOS



1

Introdução

A ansiedade é uma emoção semelhante ao medo e manifesta-se em diferentes planos, seu principal constituinte é a afetividade. É caracterizada por uma sensação desagradável que se constitui uma motivação negativa.

2

Características gerais

Pode estar associada a outros dramas patológicos como a depressão, hipomania e psicose. Pode ser ainda uma síndrome ou um distúrbio que apresenta a ansiedade como componente central.

Além do comportamento alterado, a ansiedade, bem como o medo geram alterações fisiológicas.

Como, por exemplo: a ativação do sistema nervoso simpático, o que por sua vez produz:

» aumento da frequência dos batimentos e da força de contração do coração. Esse fenômeno é conhecido com palpitação;

» tremores e sudorese (especialmente mãos);

» respiração acelerada (para compensar o aumento de CO2, devido a aceleração de metabolismo);

» divisão parassimpática do sistema neurovegetativo ativada (hipersecreção gástrica, aumento da motilidade intestinal e urgência da micção).

Estudos relatam a relação direta entre o nível de ansiedade e a eficiência de trabalho intelectual. Porém, a partir de certo nível intensidade o aumento não representa melhora do rendimento e o desempenho passa a ser atingido negativamente pelo estresse – curva de Yerkes Dodson.

É nesse aspecto, quando a ansiedade passa a ser um problema e não um motivador orgânico, que esse estado passa a ser considerado um transtorno e passa a ocupar o lugar de objeto de tratamento psicológico ou farmacológico.

3

Classificação dos transtornos de ansiedade

Em 1880, George Miller chamou neurastenia, a condição de englobamento de ansiedades. Quando ainda no século XIX fobia era assunto considerado como condição médica. No início do séc XX Sigmund Freud já estabelecia a diferença entre neurose crônica e ataque de ansiedade o que hoje se nomeia como Transtorno de Ansiedade Grave (TAG) e Transtorno de Pânico (TP), respectivamente.

Em 1960 Donald Klein testa e reconhece o efeito positivo dos antidepressivos tricíclicos e a distinção entre TAG e TP ganha espaço na abordagem médico-psicológica.

Atualmente a classificação dos transtornos de ansiedade patológica é estabelecida da seguinte maneira:

» *transtorno de pânico sem agorafobia;*

» *transtorno de pânico com agorafobia;*

» *agorafobia sem ataques de pânico;*

» *fobia simples;*

» *fobia social;*

» *Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC);*

» *transtorno de estresse pós-traumático;*

» *transtorno de estresse agudo;*

» *transtorno de ansiedade generalizada;*

» *transtorno de ansiedade devido a uma condição clínica inespecífica;*

» *transtorno de ansiedade induzida por fármacos;*

» *transtorno de ansiedade não especificado.*

Figura 13. Aprendizagem afetiva e amigdala.

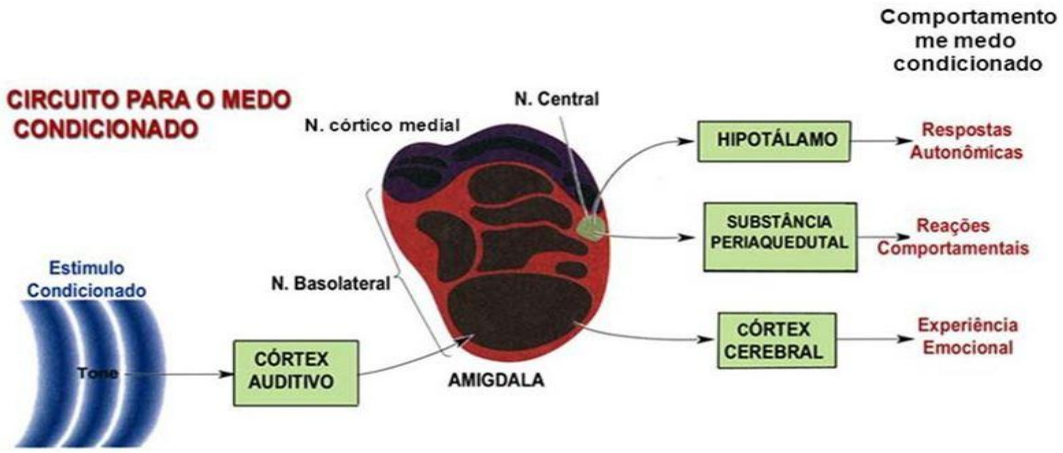


Figura adaptada e disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/363266/>. Acessado em: 19 maio. 2014.

4

Histórico

Uma típica droga ansiolítica é o etanol: que não é usado como medicamento, que se parece muito com os benzodiazepínicos, e componente popular de inúmeras bebidas.

No início do século XIX os sais de bromo começam a ser usados no tratamento medicamentoso da ansiedade mas tinham muitos efeitos colaterais além de serem tóxicos. No início do século XX surgem os derivados da malonilureia ou os barbitúricos, e o fenobarbital é largamente usado até o advento dos BZDs.

Sedativos ou calmantes brometos e barbitúricos de longa duração são os precursores dos ansiolíticos modernos que pertencem à classe dos BZDs.

Clique no ícone e saiba mais

5

Classificação dos ansiolíticos

Os ansiolíticos podem ser ou não da classe dos benzodiazepínicos. A figura a seguir, apresenta a estrutura química dos ansiolíticos benzodiazepínicos que tem o anel BZD.

Figura 14. Estrutura química de ansiolíticos BZD.

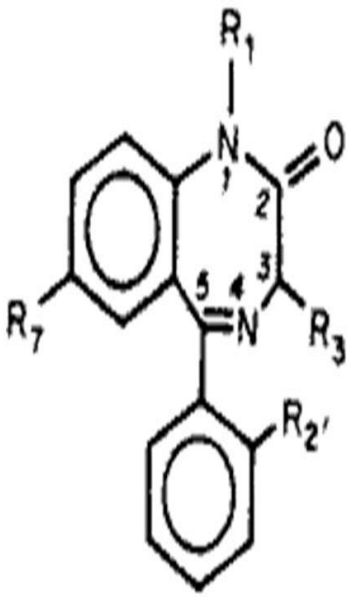


Figura adaptada e disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAQksAA/ansioliticos-sedativo-hipinoticos>. Acessado em: 19 maio. 2014.

Os BZDs podem ser subdivididos em:

Clique sobre os itens abaixo:

A1,4 BZD: contém átomos de nitrogênio nas posições 1 e 4 do anel BZD. Representam a maioria. Podem ser: diazepam, clordiazepóxido, diazepam, bromazepam, nitrazepam, flurazepam, flunitrazepam, axazepam, termazepam (derivado clorado) lorazepam.

-
- **B1,5 BZD: contém átomos de nitrogênio nas posições 1 e 5 do anel BZD. Um exemplo é o clobazam.**
- **CBeta.bloqueadores: antagonistas dos adrenoreceptores do tipo 3. Porpanolol, pindolol, e atenolol.**

Os não BZDs podem ser subdivididos em:

Clique sobre os itens abaixo:

A Azaspironas: a buspirona, púnico derivado em uso clínico, e drogas experimentais, como ipsarona, gepirona e tandospirona.

-
- **B Antidepressivos: compostos tricíclicos, como imipramina e clorimipramina, que inibem a receptação neuronal da serotonina (SSRI), e inibidores da enzima monaminoxidase (MAO), são indicados no TOC, TP e TAG.**
- **C Beta.bloqueadores: antagonistas dos adrenoreceptores do tipo 3. Porpanolol, pindolol, e atenolol.**

Existem ainda outras drogas que não foram comercializadas, mas que apresentam potencial ansiolítico.

Clique sobre os itens abaixo:

A Antagonistas 5-HT2: bloqueiam receptores tipo 2 de serotonina. Rintaserina.

-
- **B Antagonistas 5-HT3: bloqueiam receptores tipo 3 de serotonina. Ondasentron, granisetron.**
- **C Antagonistas da glicina: bloqueiam sitio modulatório do receptor do glutamato. Apesar do uso não ser tão alto como há 20 anos são ainda os ansiolíticos mais utilizados e representam um marco importante para a psicofarmacologia.**
-